Beylikova nadir toprak tesisi ve Eti Maden

Tarih: 16 Ekim 2026. Çürütme turu aynı gün: 8 kaynak açıldı ve karşılaştırıldı.

Özet

Eti Maden, Eskişehir Sivrihisar ve Beylikova sınırındaki toryum, barit, florit ve nadir toprak sahasını devlet eliyle işletiyor; Nisan 2023'te pilot tesis açıldı, kapasitesi yılda 1.200 ton cevher [1][2]. Yılda 570 bin ton kapasiteli, yaklaşık 10 bin ton nadir toprak oksidi ile barit ve florit üretecek sanayi tesisi planlanıyor [1][10]. 2026'da iki somut adım geldi: 4 Ağustos 2026'da NDK pilot tesise işletme lisansı verdi, 31 Ağustos 2026'da Resmî Gazete'de açık ocak, atık barajı ve endüstriyel üretim tesisleri için acele kamulaştırma kararı çıktı [11][12]. Bakan Aralık 2025'te temeli 2026'da atacağını, Mayıs 2026'da endüstriyel tesis üretimine bu yıl başlayacağını söyledi; 16 Ekim 2026 itibarıyla temel atma haberi yok. Bir köşe yazısı inşaatı 2027'ye koyuyor [6][10]. Yabancı ortak görüşmeleri ABD, Kanada ve İsviçre ile sürüyor; bağlayıcı anlaşma ve sanayi tesisi ihalesi bulunamadı [3].

Ne ve neden

Beylikova, MTA'nın toryum için bulduğu ve Eti Maden'e devredilen bir saha [4, bu turda kontrol edilmedi]. Sahada 310 lokasyonda yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldı; 694 milyon tonluk kaynak açıklandı [1][2]. Bakan keşif yılını 2019 olarak veriyor [2]. Sahada 17 nadir toprak elementinden 10'u var, toplam nadir toprak oksidi içeriği yaklaşık 12,5 milyon ton [1]. Cevher toryum içerdiği için devlet işletiyor ve tesis NDK lisansına tabi [2][11].

MEKA için konu şu: yılda 570 bin ton cevher işleyecek bir tesis, günde yaklaşık 1.700 ton cevher demek. Bu cevherin açık ocaktan çıkıp kırılması, elenmesi, öğütülmesi, barit ve florit için flotasyona, nadir toprak için hidrometalurjiye gitmesi gerekiyor. Ön uç olan kırma, eleme, besleme, konveyör ve çelik konstrüksiyon MEKA'nın asıl işi. Alıcı devlet kuruluşu, ihaleler EKAP üzerinden ve yerli istekliye açık [17, doğrulanamadı].

Önceki çalışmalar bu konuyu tek cümleyle geçmişti: 03 numaralı sıralama dosyası "Eti Maden yılda 570 bin ton cevher işleyecek tesis planlıyor" demiş ve Eti Maden sayfası ile NDK sayfasına atıf vermişti. 10 numaralı araştırma ise Beylikova'yı yalnız ağır nadir toprak açısından ele almış, ürün karışımının hafif nadir toprak ağırlıklı olduğunu ve Türkiye'de disprosyum ve terbiyum için hammadde ayağı bulunmadığını not etmişti. Bu çalışma onu doğruluyor: AA'ya göre tesis ilk etapta 7 NTE'ye odaklanacak; sayılan ürünler florit, barit, lantan, seryum, praseodimyum, samaryum, gadolinyum, evropiyum ve neodimyum [1]. Değişen şey, projenin 2026'da lisans ve kamulaştırma ile sahaya inmesi ve alım yolunun netleşmesi.

Pazar ve rakamlar

Bu fırsat bir pazar değil, tek proje. Rakamlar:

- Kaynak 694 milyon ton; bağımsız sertifika yok, JORC başvurusu planı Bloomberg aktarımına dayanır [1][2][3]. Haberler rezerv der, uzmanlar ölçülmüş ve muhtemel

ayrımı yapılmadığını söyler [18, bu turda kontrol edilmedi].

- Pilot tesis yılda 1.200 ton cevher [1][10]. Çıktının karışık konsantre olduğu ve saflığın yüzde 92 ile 93 olduğu bilgisi bu turda kontrol edilmeyen kaynaklara dayanır [4][16].
- Sanayi tesisi yılda 570 bin ton, yaklaşık 10 bin ton oksit, yılda yaklaşık 220 milyon dolar gelir beklentisi [1][10]. AA "570 bin ton üretim" der, cevher işleme olduğu yalnız köşe yazısında açık [10]. Oksit rakamı tek kaynak ve kaynak köşe yazısı. Gelir rakamı tek kaynak.
- Yatırım: Bakan 1 Mayıs 2026'da Lityum Karbonat Projesi, Penta 6 Tesisi ve Beylikova Projesi için toplam yaklaşık 600 milyon dolar ve 1.500'e yakın istihdam dedi [6]. Türkiye Today bu tutarı başlığında yalnız Beylikova'ya yazdı [5, bu turda kontrol edilmedi]. Yalnız Beylikova'ya ait tutar bulunamadı.
- Tenör: Bloomberg aktarımına göre ağırlıkça yüzde 1'in üzerinde nadir toprak oksidi [3]; Advantis yazısı toplam içeriği yüzde 0,2 ile 0,3 veriyor [21, bu turda kontrol edilmedi]. Fark çözülemedi.
- Kamulaştırma: 258 taşınmaz; 2.650.313 metrekare rakamını Ekonomim bianet'ten aktarır; toplam tapu alanı 2.947.000 metrekareden fazla, yaklaşık yüzde 90'ı kamulaştırıldı; çoğu tarla, bazılarında meyve bahçesi ve ağıl var [13].
- 2025'te projelendirme etüdü için 39 milyon lira ödenek ayrıldı, muhalefete göre kullanılmadı [14, bu turda kontrol edilmedi].

Oyuncular

Eti Maden işletmeci ve alıcı; Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Müdürlüğü sahada, Tesis Mühendislik Dairesi ihaleleri açıyor [17, doğrulanamadı]. TENMAK ve TÜBİTAK MAM saflaştırma teknolojisi geliştiriyor [19][21, bu turda kontrol edilmedi]. NDK lisans veriyor [11]. Yabancı tarafta Çin ile Ekim 2024 mutabakatı, Çin cevheri kendi ülkesine taşıyıp işlemek isteyince tıkandı; Rusya ile görüşme sonuçsuz; ABD ile Ekim 2025'te ortak girişim görüşmesi haberi çıktı; Kanada ve İsviçre ile fizibilite görüşmeleri var [3]. Bakan 29 Ekim 2025'te ABD'ye satış olmadığını söyledi [4, bu turda kontrol edilmedi]. Ekipman tarafında Eti Maden daha önce pilot ölçekli NTO üretim tesisi ekipmanlarını ihaleyle aldı; tedarikçi adı okunamadı [17, doğrulanamadı].

Türkiye durumu ve mevzuat

Toryum içeren saha devlet eliyle işletiliyor; Bakan bunu TBMM'de açıkça söyledi [2]. NDK, 4 Ağustos 2026 tarihli ve 2026-32/3 sayılı kararla "Eskişehir-Beylikova Kompleks Cevher (Barit, Florit, NTE, Toryum) Ocağı, Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme ve Depolama Pilot Tesisi" için Nükleer Tesislere İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği'nin 19. maddesi çerçevesinde işletme lisansı verdi [11]. Önceki lisans adımları (kurucu başvurusu 2019, yer lisansı 2022, inşaat lisansı 2023) NDK sayfasına dayanır, bu turda kontrol edilmedi [15]. 31 Ağustos 2026 tarihli 11690 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Sivrihisar ve Beylikova'da sicil 1075 sayılı IV. Grup ruhsat sahasında açık ocak proje alanları, dekapaj pasa döküm alanları, bağlantı yolları, tüvenan ve düşük tenörlü cevher stok alanları, atık barajı, endüstriyel

üretim tesisleri, yardımcı ve altyapı tesisleri ile idari bina alanları için acele kamulaştırma yaptı; dayanak 2942 sayılı Kanun'un 27. maddesi [12][13]. Kritik ham madde stratejisi Nisan 2026'da "yakında" denildi [10]; 16 Ekim 2026'da yayımlandığına dair haber bulunamadı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ÇED davası sonucu bulunamadı.

MEKA için giriş yolu ve üç kapı

Giriş yolu Eti Maden ihaleleri. Eti Maden'in Beylikova için daha önce açtığı ihaleler açık usul, fiyat esaslı ve yerli istekliye açıktı; belgeler EKAP'tan indiriliyor [17, doğrulanamadı]. Sanayi tesisi için üç olası yapı var: tüm tesis bir EPC firmasına verilir ve ekipman onun içinden gelir; ya da cevher hazırlama ön ucu ayrı paket olarak ihale edilir; ya da ekipman kalem kalem alınır. Hangisi olacağı bulunamadı; ilk adım bunu öğrenmek.

Yatırım kapısı: şirket. Sahada MEKA kırıcı, elek, besleyici ve konveyör gerekiyor.

Bütçe kapısı: 2. Yalnız kırma ve eleme paketine teklif vermek için ek yatırım küçük, teklif ve referans maliyeti 100 bin doların altında. Mineral zenginleştirme ön ucunu yeni ürün hattı yapıp öğütme ve kapalı devre besleme ekipmanı geliştirmek 12 ile 24 ayda 300 bin ile 1 milyon dolar ister. Tahmin.

Yol kapısı: ikisi. Kırma, eleme ve konveyör paketini MEKA kendi kurar. Öğütme ve flotasyon için teknoloji ortağı gerekir; mevcut Metso ilişkisi ve 02 numaralı kartta sayılan yerli flotasyon üreticileri başlangıç noktası. Tahmin.

Takvim

- Nisan 2023: pilot tesis açıldı [2].
- Ekim 2024: Çin ile mutabakat [3].
- 6 Ekim 2025: ABD ile ortak girişim görüşmesi haberi [3].
- 13 Aralık 2025: Bakan TBMM'de temeli önümüzdeki yıl atacağını söyledi [2].
- 1 Mayıs 2026: Bakan Eskişehir'de endüstriyel tesis üretimine bu yıl başlanacağını, üç projeye 600 milyon dolar yatırım yapılacağını söyledi [6].
- 4 Ağustos 2026: NDK işletme lisansı [11].
- 31 Ağustos 2026: acele kamulaştırma kararı [12][13].
- 22 Eylül 2026: TBMM soru önergeleri [14, bu turda kontrol edilmedi].
- 2026 sonu: tasarım hedefi [10].
- 2027: inşaat başlangıcı hedefi [10]; 2028 işletmeye alma hedefi [4, bu turda kontrol edilmedi].

Riskler

- Takvim kayması: temel 2026'da söz verildi, Ekim 2026'da haber yok. İki yıl kayabilir.
- Tek alıcı, fiyat esaslı devlet ihalesi, uzun ödeme süreçleri.

- Ekipman paketi EPC ya da yabancı teknoloji ortağının içinden gelebilir; MEKA alt tedarikçi kalır.
- Toryum içeren cevher: NDK lisansı tedarikçiye malzeme ve toz kontrolü şartı getirebilir.
- Tenör ve rezerv sınıflaması belirsiz; ekonomi zayıf çıkarsa tesis küçülür.
- Tarım arazisi kamulaştırması ve ÇED davası yerel direnç doğuruyor [13].
- MEKA'nın öğütme ve flotasyon ürünü yok.

Açık sorular

- Sanayi tesisinin tasarımını kim yapıyor; ekipman EPC içinde mi, ayrı ihale mi?
- Temel 2026 içinde atılacak mı?
- Yalnız Beylikova tesisinin yatırım tutarı nedir?
- 570 bin ton cevher girdisi mi, ürün çıktısı mı?
- Cevher hazırlama akışı ve günlük tonaj nedir? Pilot ekipman şartnamesi okunmalı [17].
- NDK, kırma ve eleme tedarikçisine ek şart getiriyor mu?
- ÇED davası ne durumda?
- Tenör yüzde 1 mi, yüzde 0,2 ile 0,3 mü?

Kaynaklar

Doğrulama durumu: "doğrulandı" bu turda açılıp karşılaştırıldı; "bu turda kontrol edilmedi" ilk araştırmada okundu ama bu turda açılmadı; "doğrulanamadı" sayfa hiç açılamadı.

1. AA, 17 Ekim 2025, Nadir toprak elementlerinde ilk 5 hedefi. https://www.aa.com.tr/tr/enerjiterminali/maden/nadir-toprak-elementlerinde-ilk-5-hedefi-icin-uluslararasi-isbirlikleri-kilit-rol-oynayacak/52342 Haber. Doğrulandı.
2. AA, 13 Aralık 2025, Bakan Bayraktar TBMM bütçe sunumu. https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-bayraktar-nadir-toprak-elementlerini-milli-menfaatlerimize-en-uygun-sekilde-ekonomimize-kazandiracagiz/3770633 Haber. Doğrulandı.
3. Türkiye Today, 6 Ekim 2025, Bloomberg aktarımı. https://www.turkiyetoday.com/business/turkiye-seeks-rare-earth-venture-with-us-for-newly-discovered-vast-reserve-report-3208037 Haber. Doğrulandı.
4. Enerji Günlüğü, 29 Ekim 2025. https://www.enerjigunlugu.net/bayraktar-abdye-nadir-toprak-elementleri-satisi-soz-konusu-degil-65443h.htm Haber, tek kaynak. Bu turda kontrol edilmedi.
5. Türkiye Today, 2 Mayıs 2026. https://www.turkiyetoday.com/business/turkiye-to-launch-600m-beylikova-rare-earth-complex-in-2026-targets-top-5-3219232 Haber. Bu turda kontrol edilmedi.

6. Dünya, 1 Mayıs 2026, Bakan Bayraktar açıkladı. https://www.dunya.com/gundem/bakan-bayraktar-acikladi-nadir-toprak-elementlerinde-hedef-dunyada-ilk-bese-girmek-haberi-823648 Haber. Doğrulandı.
7. Milli İrade, İHA, 1 Mayıs 2026. https://www.milliirade.com/bakan-bayraktar-beylikova-nadir-toprak-elementlerinde-uretime-geciyor Haber. Bu turda kontrol edilmedi.
8. AA, 28 Nisan 2026. https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/enerji-bakani-bayraktar-beylikovanin-dunyadaki-en-buyuk-nadir-toprak-elementleri-yataklarindan-olduguna-inaniyoruz/3920302 Haber. Bu turda kontrol edilmedi.
9. Sabah, 29 Nisan 2026. https://www.sabah.com.tr/trend/galeri/ekonomi/turkiye-ntede-vites-attiriyor-beylikova-stratejinin-temel-tasi-olacak-yol-haritasi-ciziliyor Haber. Bu turda kontrol edilmedi.
10. Türkiye Today, 24 Temmuz 2026, Levent Kemal köşe yazısı. https://www.turkiyetoday.com/opinion/the-west-seeks-non-chinese-rare-earths-and-turkiyes-beylikova-holds-a-powerful-hand-3224554 Köşe yazısı, tek kaynak. Doğrulandı.
11. net26, 19 Ağustos 2026, NDK işletme lisansı. https://www.net26.com.tr/eti-madenin-beylikovadaki-kritik-tesisi-hakkinda-onemli-gelismeler Haber, NDK açıklamasını aktarır. Doğrulandı.
12. Bloomberg HT, Resmî Gazete 31 Ağustos 2026 fihristi. https://www.bloomberght.com/resmi-gazete-de-bugun-31082026-3786807 Haber sitesi, karar başlığını ve resmi PDF bağlantısını verir. Doğrulandı. Resmi karar PDF'i https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/08/20260831-10.pdf taranmış görüntü, metin okunamadı.
13. Ekonomim, 2 Eylül 2026. https://www.ekonomim.com/ekonomi/nadir-elementler-icin-dev-adim-eskisehirde-2-milyon-metrekare-kamulastirildi-haberi-915741 Haber; alan rakamı bianet aktarımı. Doğrulandı.
14. net26, 5 Ekim 2026. https://www.net26.com.tr/beylikovadaki-nte-sahasinda-yeni-donem-ibrahim-arslandan-4-bakana-pes-pese-sorular Haber. Bu turda kontrol edilmedi.
15. NDK, Eti Maden Beylikova tesisi. https://www.ndk.org.tr/eti-maden-beylikova-tesisi Resmi. Bu turda kontrol edilmedi.
16. Rare Earth Exchanges, 21 Ocak 2026. https://rareearthexchanges.com/news/beneath-beylikova-above-the-hype-rare-earth-realities-in-turkey/ Rapor. Bu turda kontrol edilmedi.
17. Eti Maden ihale sistemi https://www.etimaden.gov.tr/ihale-yonetim-sistemi/15005 ve https://www.etimaden.gov.tr/ihale-yonetim-sistemi/15878 Resmi. Sayfa açılamadı, doğrulanamadı.
18. Bianet, 10 Ekim 2025. https://bianet.org/haber/rare-earth-element-reserves-in-turkey-what-is-known-and-what-remains-unknown-312426 Haber. Bu turda kontrol

edilmedi.

19. AA, 7 Kasım 2025. https://www.aa.com.tr/tr/enerjiterminali/genel/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanliginin-2026-yili-butcesi-tbmm-plan-ve-butce-komisyonunda/52750 Haber. Bu turda kontrol edilmedi.
20. Carleton EETN, 29 Haziran 2026. https://carleton.ca/eetn/2026/rare-earth-elements-ukraine-and-strategic-autonomy-reframing-us-turkiye-relations/ Rapor. Bu turda kontrol edilmedi.
21. Advantis Conseils, 18 Mayıs 2026. https://www.advantisconseils.com/turkiyes-strategy-on-rare-earth-elements-and-critical-minerals-beylikova-as-a-pillar-of-a-major-industrial-transformation Danışmanlık firması yazısı, tek kaynak. Bu turda kontrol edilmedi.
22. AA analiz, 7 Şubat 2025. https://www.aa.com.tr/tr/enerjiterminali/analiz/turkiyenin-nadir-toprak-elementleri-stratejik-olarak-neden-onemli/47357 Haber. Bu turda kontrol edilmedi.

Ek: açık soruların cevapları (ikinci tur, çürütme sonrası, 16 Ekim 2026)

Bu turda cevaplarda kaynak gösterilen 27 sayfadan 16'sı açıldı ve metinle karşılaştırıldı. Açılmayan sayfalara dayanan bilgiler "doğrulanamadı" diye işaretlendi.

Sanayi tesisinin tasarımını hangi mühendislik firması yapıyor; ekipman paketi EPC içinde mi, ayrı ihalelerle mi alınacak

Açılan 16 sayfanın hiçbirinde firma adı, EPC yüklenicisi ya da ekipman ihalesi yok. Sabah 16 Ekim 2026: Eti Maden GM Yalçın Aydın KİT Komisyonu'nda konuştu; haber pilot tesislerin tamamlandığını ve endüstriyel üretim için iki faz halinde yatırım planlandığını yazıyor [15]. NDK lisansı tesisi ocak, cevher hazırlama ve zenginleştirme ile depolama olarak tanımlıyor [1] [2]. instituDE'deki "mühendislik 2027'den itibaren" ifadesi raporun özetle okunan ikinci yarısında bir görsel altyazısında; zayıf dayanak [18]. rare-earth-mining.com 2027 hedefini yazıyor; birincil kaynak değil [20]. Durum: görüşme.

Temel atma 2026 içinde mi, 2027'ye mi kaydı; son resmi açıklama

Doğrulanan zincir: 29 Ekim 2025 "temelini önümüzdeki yıl atmayı, 2 yıl içinde de tesisi hayata geçirmeyi hedefliyoruz" [4]; 1 Mayıs 2026 "endüstriyel tesis üretimine bu sene içerisinde başlıyoruz" [10] ve Kırka'da "üç tesisimizin temellerini bu sene atmayı hedefliyoruz" [8]; 23 Mayıs 2026 tören "çok yakın bir tarihte" [12]; 31 Ağustos 2026 Resmî Gazete 11690 sayılı acele kamulaştırma kararı [13], Evrensel'e göre 258 taşınmaz ve 2.636.433 m2, Karkın, Okçu, Kızılcaören [14]. 16 Ekim 2026 Sabah haberi temelden söz etmiyor [15]. Gerçekleşmiş tören ya da erteleme açıklaması açılan sayfalarda yok; bu yargı haber yokluğuna dayanıyor. Durum: kısmen.

Yalnız Beylikova sanayi tesisinin yatırım tutarı; 600 milyon dolar hangi projelerin toplamı

Dünya, 1 Mayıs 2026: "Lityum Karbonat Projesi, Penta 6 Tesisi ve Beylikova Projesi ile toplamda yaklaşık 600 milyon dolar", 1.500'e yakın istihdam [10]. İstanbul Ticaret Gazetesi, aynı gün Kırka: üç tesis için "yaklaşık olarak 500 milyon dolar", yalnız Penta 6 için yaklaşık 300 istihdam [8]. İki rakam da doğrulandı; fark Bakan'ın kendi iki ifadesinden. Beylikova payı yok. rare-earth-mining.com 600 milyon doları yalnız Beylikova'ya yazıyor; sayfa açıldı, ifade var ama Türkçe kaynaklarla uyuşmuyor [20]. Dünya haberinde Penta 6 için "Kırka" geçmiyor. Durum: kısmen.

570 bin ton cevher girdisi mi ürün çıktısı mı; resmi kaynak

Cevher girdisi. Milliyet (İHA) 1 Temmuz 2022, Bakan Dönmez: "Yıllık 570 bin ton cevheri işleyeceğiz. Bu işlenen cevherden 10 bin ton nadir toprak oksidi elde edeceğiz. Ayrıca 72 bin ton barit, 70 bin ton florit, 250 ton toryum üretilecek." Pilot: yıllık 1.200 ton [3]. Donanımhaber ve rare-earth-mining.com aynı rakamı tekrar ediyor [7] [20]. Uyarı: instituDE ikinci faz için 500.000 ton/yıl yazıyor [18]. Durum: cevaplandı (Bakan sözünün ajans aktarımına dayanıyor; Eti Maden belgesi açılamadı).

Cevher hazırlama akışı: kırma kademeleri, öğütme tipi, flotasyon, günlük tonaj; pilot tesis bilgileri

Akış tarifi Prof. Dr. Muammer Kaya'nın (ESOGÜ) A Haber'e anlatımı, Eti Maden'in resmi akım şeması değil: açık işletme, kırma ve öğütme, florit ve barit için flotasyon, kavurma ve liç, solvent ekstraksiyon ya da oksalat çöktürme, uç ürün için yüzde 99,5 saflık [21]. Donanımhaber: yüzde 92 ile 93 saflık, hedef yüzde 99,9; Hacettepe ile sertifikasyon [7]. Pilot 1.200 ton/yıl [3] [15]. Açılış 2023; ay kaynaklarda farklı (Nisan 2023 [19], 2023 sonu [18], "2023" [4]). Kırma kademesi, öğütme tipi, eleme ve günlük tonaj hiçbir sayfada yok. 570.000 ton/yıl 300 iş günüyle günde yaklaşık 1.900 ton; kendi hesabımız. Durum: kısmen.

Toryum içeren cevherde kırma ve eleme ekipmanı tedarikçisine NDK ek şart getiriyor mu

NDK TR ve EN sayfaları doğrulandı: 2022-2/2-1 (13 Ocak 2022) yer lisansı; 2023-8/5-1 (26 Ocak 2023) sınırlı çalışma izni ve inşaat lisansı; ruhsat S:1075/İR:3360 ve ER:3376319; radyoaktif proses atıkları ve toryum bileşikleri için uzun süreli depolama kapsamda; toryum bileşiği nükleer madde kapsamında [1] [2]. Tedarikçiye yönelik şart yok; yükümlülük Kurucu Eti Maden'de. 2024 ve sonrası kayıt yok. Durum: kısmen, NDK görüşmesi gerekli.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ÇED iptal davası durumu

Doğrulanan: Bakan Bayraktar 18 Ekim 2025 sosyal medya açıklaması, belediye "ÇED olumlu raporuna rağmen yürütmeyi durdurma davası açtılar" [17]. Mahkeme adı, tarih ve hangi tesisin ÇED'i olduğu bu sayfada yok. "Pilot tesis ÇED'ine karşı" bilgisi ekofull'a dayanıyor, bu turda açılmadı, doğrulanamadı [6]. "5 Mart 2021, Eskişehir Nöbetçi İdare Mahkemesi" yalnız arama özetinden, doğrulanamadı. Takvim belediyenin "bazı kararlar"ından söz ediyor, ayrıntı yok [21]. Mahkeme kararı ve belediye açıklaması yok. Durum: kısmen.

Cevher tenörü yüzde kaç; proje ekonomisi

instituDE (21 Mayıs 2026): modelleme yüzde 1,75 TREO varsayıyor, yaklaşık 12,5 milyon ton NTE oksidi; bazı jeologlar yüzde 1 civarını gerçekçi görüyor; 694 milyon ton kaynak tahmini, kanıtlanmış rezerv değil; JORC başvurusu tamamlanmadı; tam üretimde yıllık yaklaşık 220 milyon dolar gelir; ticari ölçek 2030'ların ortasından önce olası değil [18]. Çin'de kg başına 11 dolar ve ayırmanın maliyetin üçte ikisi olduğu ifadeleri raporun özetle okunan kısmında; zayıf dayanak. rare-earth-mining.com: tenör yüzde 1 üstü, cevher hafif NTE ağırlıklı, hafif NTE oksitleri kg başına 5 ile 10 dolar [20]; instituDE ise cevherin yüksek değerli uygulamalarla uyumlu olduğunu yazıyor, çelişki var. erkansaka.net ChatGPT yardımıyla derlenmiş blog yazısı, akademik derleme değil; Wired'a atıfla yüzde 2 varsayımı ve yüzde 0,2 ile 2 aralığı, ResearchGate'e atıfla yüzde 0,1 ThO2, bastnazit ve monazit [19]. Advantis yüzde 0,2 ile 0,3 iddiası açılmadı, doğrulanamadı [22]. Durum: kısmen.

Bayi görüşmeleri puana nasıl girer

Bayi ve saha görüşmelerinin sonucu web'den doğrulanamaz; bu raporda yalnız web kaynakları puanlandı. Görüşme sonuçları manuel girilir: tarih, görüşülen kişi ve kurum, söylenen bilgi, belge var mı. Kayıt girilmeyen görüşme puana girmez. Kayıt girildiğinde ilgili sorunun durumu "gorusme"den "kismen" ya da "cevaplandi"ye çekilir ve bant yeniden değerlendirilir. Fırsatlar arası puan karşılaştırması bu fırsatta yapılmaz; tüm fırsatlar bir araya geldiğinde karar sahibi karşılaştırır.

Kaynaklar (D: bu turda açıldı ve doğrulandı; A: açılmadı)

1. NDK EN, https://www.ndk.org.tr/en-US/eti-maden-beylikova-facility, D
2. NDK TR, https://www.ndk.org.tr/eti-maden-beylikova-tesisi, D
3. Milliyet (İHA), 1 Temmuz 2022, https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/bakan-donmez-dunyanin-ikinci-buyuk-rezerv-kesfinin-detaylarini-duyurdu-6782614, D
4. Cumhuriyet (AA), 29 Ekim 2025, https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/enerji-bakani-ndan-nadir-toprak-elementi-kanun-teklifi-aciklamasi-2447996, D
5. Habertürk, 30 Ekim 2025, https://www.haberturk.com/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar-dan-nadir-toprak-elementleri-aciklamasi-3833829-ekonomi, A
6. Ekofull, 31 Ekim 2025, https://ekofull.com/bakan-bayraktardan-nadir-toprak-elementlerine-iliskin-net-aciklama/, A
7. Donanımhaber, 31 Aralık 2025, https://www.donanimhaber.com/turkiye-nin-nadir-toprak-elementleri-hamlesi-2026-hedefi--200334, D
8. İstanbul Ticaret Gazetesi, 1 Mayıs 2026, https://istanbulticaretgazetesi.com/bakan-bayraktardan-nadir-elementler-icin-aciklama-cok-onemli-asamaya-geldik, D
9. Net26, 1 Mayıs 2026, https://www.net26.com.tr/alparslan-bayraktar-600-milyon-dolarlik-maden-yatirimi-planlaniyor, A
10. Dünya, 1 Mayıs 2026, https://www.dunya.com/gundem/bakan-bayraktar-acikladi-nadir-toprak-elementlerinde-hedef-dunyada-ilk-bese-girmek-haberi-823648, D

11. Milliyet, 3 Mayıs 2026, https://www.milliyet.com.tr/dunya/son-dakika-israil-basini-beylikova-projesini-yazdi-cine-meydan-okuyacak-hamle-ile-turkiye-kuresel-guc-olma-yolunda-7581295, A
12. Millî İrade, 23 Mayıs 2026, https://www.milliirade.com/eskisehire-dev-maden-tesisi-geliyor, D
13. Resmî Gazete 33356, 31 Ağustos 2026, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/08/20260831.htm, D (fihrist; karar PDF'i açılmadı)
14. Evrensel, 2 Eylül 2026, https://www.evrensel.net/haber/5998831/eskisehirde-kuresel-maden-savasi-acele-kamulastirma-karari-resmi-gazetede, D
15. Sabah, 16 Ekim 2026, https://www.sabah.com.tr/ekonomi/nadir-elementte-pilot-tesis-tamam-7681555, D
16. Yeni Akit, 19 Ekim 2025, https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bayraktar-isyan-etti-bu-nasil-bir-ikiyuzluluk-dev-yatirimi-chp-durdurdu-129529, A
17. Gazete Pencere (ANKA), 18 Ekim 2025, https://www.gazetepencere.com/gundem/bakan-bayraktardan-eskisehir-belediyesine-nadir-toprak-elementleri-675591h, D
18. instituDE, 21 Mayıs 2026, https://www.institude.org/report/turkeys-rare-elements-challenges-and-opportunities---the-beylikova-case, D (ilk yarısı metin, ikinci yarısı özet)
19. erkansaka.net, 30 Ekim 2025, https://erkansaka.net/2025/10/30/turkey-rare-earth-reserves-beylikova-2025/, D (ChatGPT yardımıyla derlenmiş blog)
20. rare-earth-mining.com, 26 Haziran 2026, https://rare-earth-mining.com/turkey-rare-earth/, D
21. Takvim, 25 Ekim 2025, https://www.takvim.com.tr/guncel/2025/10/25/turkiyenin-gelecegi-beylikovada-sekilleniyor-a-haber-nadir-elementlerin-kalbine-indi, D
22. Advantis Conseils, 18 Mayıs 2026, https://www.advantisconseils.com/turkiyes-strategy-on-rare-earth-elements-and-critical-minerals-beylikova-as-a-pillar-of-a-major-industrial-transformation, A

Kalan görüşmeler

- Eti Maden Genel Müdürlüğü Yatırım ve Satınalma, Ankara: mühendislik firması, EPC ya da ayrı paket, kırma eleme ihale takvimi, Beylikova yatırım payı, kapasite 570.000 mi 500.000 ton mu.
- EKAP: Eti Maden ihalelerinin haftalık taranması.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı e-ÇED: ÇED raporundan kırma kademeleri, öğütme tipi, günlük tonaj.
- NDK Lisanslama Dairesi: toryumlu cevherde ekipman tedarikçisine ek şart; 2023 sonrası lisans güncellemesi.

- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği ve Eskişehir İdare Mahkemesi: dava dosyası, hangi ÇED kararı, tarih, karar.
- Eti Maden Beylikova İşletme Müdürlüğü ve MTA: tenör, pilot tesis saha bilgisi.

Bu derin çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. 16 Ekim 2026 ikinci tur: 8 açık sorunun 1'i cevaplandı, 6'i kısmen, 0'i kapandı, 1'i görüşme gerektiriyor. Sınırlar: Bu tur yalnız doğrulama turuydu; yeni web araması yapılmadı, cevaplarda zaten gösterilen 27 sayfadan 16'sı açıldı. Açılmayanlar: Habertürk, Ekofull, Net26, Milliyet 3 Mayıs, Millî İrade 1 Mayıs, Yeni Akit, eskisehir.net, Kısa Dalga, Advantis, Bigpara, Bianet; bunlara dayanan bilgiler doğrulanamadı diye işaretlendi. instituDE ve erkansaka.net sayfalarının ikinci yarıları yalnız özet olarak okundu; Çin'de kg başına 11 dolar, maliyetin üçte ikisi ve 2027 mühendislik ifadeleri bu za